# Detecção de objetos com Haar Cascade

## HAAR CASCADE

**Features**
Contrastes retangulares claro/escuro.

**Cascata**
Etapas rejeitam janelas cedo.

**Saída**
Bounding boxes, não identidades.

## EXECUÇÃO

**Modelo**
XML do classificador deve existir.

**Entrada**
Converter para cinza quando exigido.

**Detecção**
detectMultiScale para caixas candidatas.

## PARÂMETROS

**Escala**
Controla pirâmide de busca.

**Vizinhos**
Afeta filtragem de falsos positivos.

**Tamanho**
minSize evita objetos menores.

## EXPERIMENTO

**Fonte**
Imagem astronaut para demonstração.

**Biblioteca**
OpenCV com classificador Haar.

**Saída**
Inspecionar caixas e falsas detecções.

## LIMITAÇÕES

**Pose**
Detector clássico é sensível à rotação.

**Luz**
Sombras e oclusões alteram resultado.

**XML**
Arquivo inválido impede inferência.

## CHECKLIST

**Verificar**
classifier.empty() deve ser falso.

**Contar**
Falsos positivos e falsos negativos.

**Registrar**
Modelo, escala e parâmetros usados.